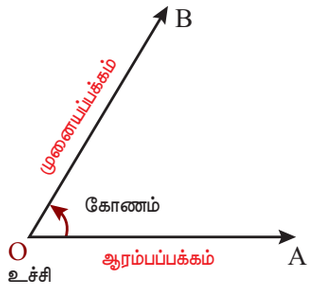
உயரங்கள் மற்றும் தூரங்களைக் குறுங்கோண முக்கோணவியலின் விகிதங்களைக் கொண்டு கணக்கிடுவது ஆர்வ மிகுதியைக் காட்டுகிறது. ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண்ணிற்கு முக்கோணவியல் சார்பை வரையறுத்து அதனை கணிதத்தின் அனைத்துப் பாடப்பிரிவுகளிலும் பயன்படுத்துவது குறிப்பாக நுண்கணிதத்தில் பயன்படுத்துவது நமது குறிக்கோளாகும். முதலாவதாகக் கோணம் மற்றும் கோணத்தின் பாகை அளவின் வரையறைகளை நினைவு கூறுவோம்.

3.2.1 கோணங்கள் (Angles)

OA, OB ஆகிய இரண்டு கதிர்கள் O என்ற பொதுவான புள்ளியைக் கொண்டு படம் 3.1–ல் காட்டியவாறு கோணம் $\angle AOB$-ஐ உருவாக்கும். பொதுவான புள்ளி O-வை **உச்சி** என்றும், இரண்டு கதிர்கள் கோணத்தின் பக்கங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 3.1

கோணத்தின் **ஆரம்பப் பக்கம்** OA என அழைக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப நிலை OA-விலிருந்து OB வரை ஒரு கதிரை சுழற்றிய பின் OB ஆனது கோணத்தின் **முனையப் பக்கம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இடஞ்சுழி சுழற்சி ஒரு நேர்மறை கோணத்தை உருவாக்குகிறது. (நேர்மறை அடையாளம் கோணத்தில்), ஒரு வலஞ்சுழி சுழற்சி ஒரு எதிர்மறை கோணத்தை உருவாக்குகிறது. (எதிர்மறை அடையாளம் கோணத்தில்).

குறிப்பு: இடஞ்சுழியாக (வலஞ்சுழியாக) OA-ஐ அதன் மீது ஒன்றிணையும்படி முழுமையாகச் சுற்றப்படுவதை ஒரு முழு வட்டச் சுற்று அல்லது சுழற்சி என்கிறோம்.

3.2.2 கோண அளவீடுகளின் பல்வேறு அமைப்புகள் (Different Systems of measurement of angle)

கோணங்களை அளவிடுவதற்கு மூன்று வகையான அமைப்புகள் உள்ளன. அவையாவன,

(i) அறுபான் அமைப்பு (Sexagesimal system)

அறுபான் அமைப்பின் கோண அளவீட்டு முறை பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் செங்கோணத்தை 90 சம பாகங்களாகப் பிரித்து அதைப் பாகை (Degree) என்றும், ஒரு பாகையை 60 சம பாகங்களாகப் பிரித்து அதனைக் கலைகள் (Minutes) என்றும், ஒரு கலையை 60 சம பாகங்களாகப் பிரித்து அதனை விகலைகள் (Seconds) என்றும் அழைக்கிறோம். ஒரு பாகை, ஒரு கலை மற்றும் ஒரு விகலை ஆகியவை முறையே 1°, $1'$, $1''$எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

(ii) நூற்றின் கூறு அமைப்பு (Centesimal system)

நூற்றின் கூறு அமைப்பில் ஒரு செங்கோணத்தை 100 சமபாகங்களாகப் பிரித்து அதனைத் தரம் (Grades) என்றும், ஒரு தரத்தை 100 சம பாகங்களாகப் பிரித்து அதனைக் கலைகள் (Minutes) என்றும், ஒரு கலையை 100 சமபாகங்களாகப் பிரித்து அதனை விகலைகள் (Seconds) என்றும் அழைக்கிறோம். இதனை 1^g என்ற குறியீடு ஒரு தரத்தைக் குறிக்கிறது.

(iii) வட்டமுறை அமைப்பு (Circular system)

வட்டமுறை அமைப்பில் ஆரையன் (Radian) அளவீடு அவ்வட்டத்தின் வில்லின் நீளம் மற்றும் அதன் ஆரத்தைக் கொண்டு வரையறுக்கப்படுகிறது. வட்டமுறை அமைப்பு கணிதத்தின் அனைத்து

11th Maths V-1 TM.indb 112 21-01-2019 16:47:25